

Teoría de la Computabilidad

Módulo 4: Autómatas a Pila

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

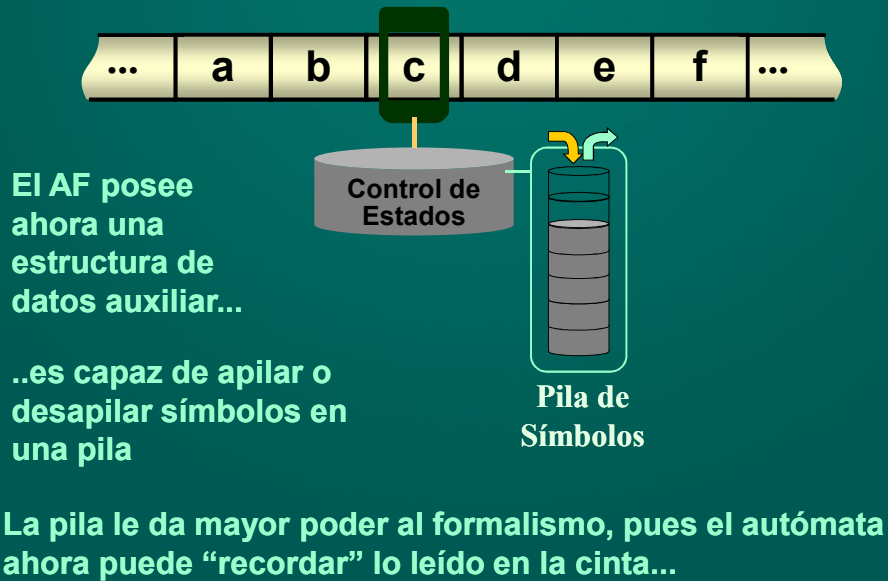
Autómatas a Pila (AP)

Hemos visto que los **Lenguajes Regulares (Tipo 3)** son generables por **Gramáticas Regulares**, y reconocibles por **Autómatas Finitos**.

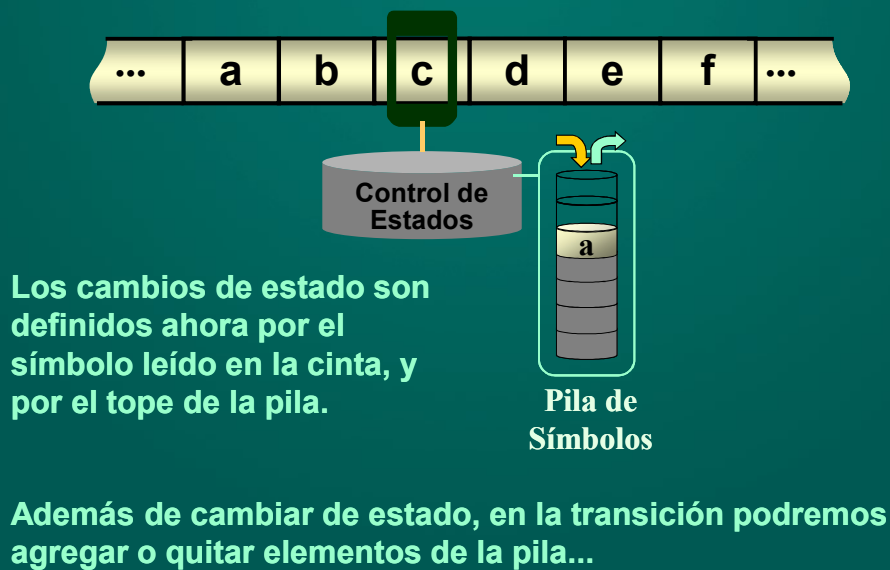
Nos concentraremos ahora en los **Lenguajes Libres de Contexto** (o tipo 2).

Veremos un dispositivo que reconoce lenguajes LC llamado **Autómata a Pila** (en inglés *Pushdown automaton*)

Autómatas a Pila (AP) - Esquema general



Autómatas a Pila (AP) - Esquema general



Autómata a Pila (Pushdown automaton)

Def.: Un **autómata a pila determinista (APD)** P es una 6-tupla $(S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$, donde:

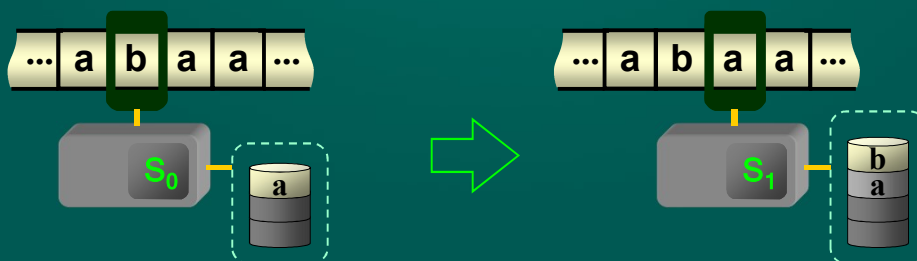
- S es un conjunto finito de estados, $S \neq \emptyset$.
- Σ es un alfabeto de entrada.
- Γ es el alfabeto de la pila.
- $\delta : S \times \{\Sigma \cup \{\lambda\}\} \times \Gamma^* \rightarrow S \times \Gamma^*$
- $s_0 \in S$ es el estado inicial del APD.
- $F \subseteq S$ es el conjunto de estados finales o aceptadores.

Observación: notar que hay alfabeto de entrada Σ y alfabeto de pila Γ . Eventualmente pueden ser iguales.

Notación. Conceptos Importantes

$$\delta(s_0, b, a) = (s_1, ba)$$

δ : acción sobre la pila (cadena de Γ^*)
 (s_1, ba) : nuevo estado
 b : tope de pila (cadena de Γ^*)
 a : símbolo leído
 s_0 : estado actual



Configuración

Def.: Sea $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ un APD. Una **configuración** es una terna $(s, w, \gamma) \in S \times \Sigma^* \times \Gamma^*$

Representa el estado global del APD P.

s = estado en curso

w = parte aún no leída de la cadena

γ = contenido de la pila (símbolo más a la izq en γ es el tope de pila; inicialmente $\gamma = \lambda$)

Si $w = \lambda$, entenderemos que la cadena fue leída (o sólo restan acciones que no consumen caracteres)

(s_0, w, λ) { Estado inicial s_0 : La pila está vacía, y toda la cadena w está por ser procesada.

Transición

Def.: Una **transición** de P es representada con una relación binaria “|-” entre configuraciones: $(s, aw, z \beta) \vdash (s', w, \gamma \beta)$ si $\delta(s, a, z) = (s', \gamma)$, donde $s, s' \in S$; $a \in \Sigma \cup \{\lambda\}$, $w \in \Sigma^*$; $z, \gamma, \beta \in \Gamma^*$.

Una transición indica la evolución del autómata.

Si $a \neq \lambda \rightarrow$ esto determina que si la situación de origen es estado s , símbolo actual a , y símbolo en tope de pila $= z$, entonces se pasa a estado s' , se desplaza la cabeza lecto-escritora un lugar a derecha, y el tope de pila se reemplaza con γ .

Si $|z| > |\gamma|$, entonces se dice que P está **desapilando**.

Si $|z| < |\gamma|$, entonces se dice que P está **apilando**.

Transición. λ -Movimientos

Def.: Una **transición** de P es representada con una relación binaria “|-” entre configuraciones: $(s, aw, z \beta) \text{ |- } (s', w, \gamma \beta)$ si $\delta(s, a, z) = (s', \gamma)$, donde $s, s' \in S$; $a \in \Sigma \cup \{\lambda\}$, $w \in \Sigma^*$; $z, \gamma, \beta \in \Gamma^*$.

Una transición indica la evolución del autómata.

Si $a = \lambda$, esto se llama un **λ -movimiento**

Si $a = \lambda$, el símbolo actual no es tomado en consideración, y la cabeza no se mueve. Pero ...el estado puede ser cambiado, y la pila actualizada! Un λ -movimiento puede ocurrir aún si toda la cadena ya ha sido leída.

Reconocimiento de cadenas

Def.: Se dice que una cadena w es **aceptada** o reconocida por un AP $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ si $(s_0, w, \lambda) \text{ |-}^* (s_f, \lambda, \lambda)$ para algún $s_f \in F$.

Definimos el **lenguaje aceptado por P** como $L(P) = \{w \mid w \text{ es aceptada por } P\}$.

Por convención, un AP **acepta** cadenas cuando

- 1) termina de procesar completamente la cadena de entrada en un estado aceptador, **y**
- 2) su pila está vacía.

El AP se detendrá cuando llega a una configuración para la cual la función δ no ha sido definida, o se ha consumido la cadena de entrada.

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_0, b, a) = (s_1, ba)$$

1. Si estado actual = S_0
2. y símbolo leído = b
3. y tope de pila = a
4. entonces nuevo estado es S_1
5. y apilar b sobre la a

(Leer de abajo hacia arriba)

$$\delta(s_0, b, \lambda) = (s_1, b)$$

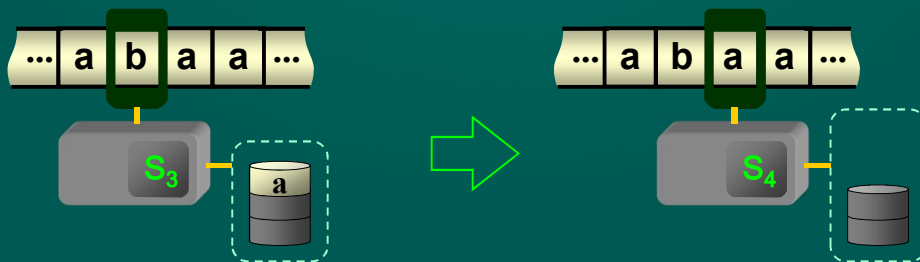
- Si estado actual = S_0
- y símbolo leído = b
- y la pila está vacía
- entonces nuevo estado es S_1
- y apilar b

11

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_3, b, a) = (s_4, \lambda)$$

- Si estado actual = S_3
- y símbolo leído = b
- y tope de pila = a
- entonces nuevo estado es S_4
- y desapilar el tope de la pila

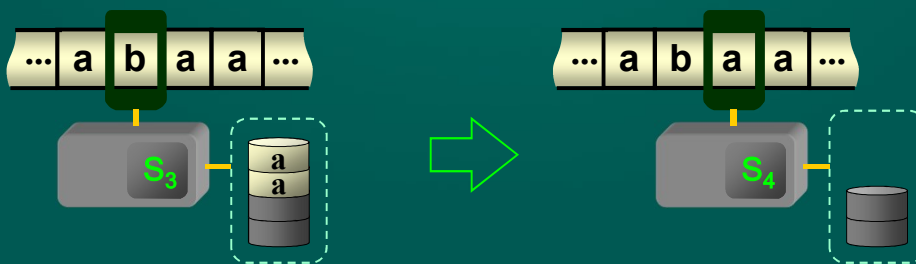


12

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_3, b, aa) = (s_4, \lambda)$$

y desapilar el tope de la pila
entonces nuevo estado es S_4
y tope de pila = aa
y símbolo leído = b
Si estado actual = S_3

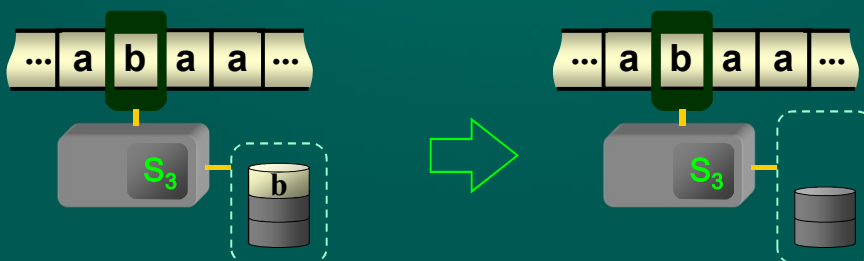


13

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_3, \lambda, b) = (s_3, \lambda)$$

y desapilar el tope de la pila
entonces nuevo estado es S_3
y tope de pila = b
sin consumir nada de la cinta
Si estado actual = S_3



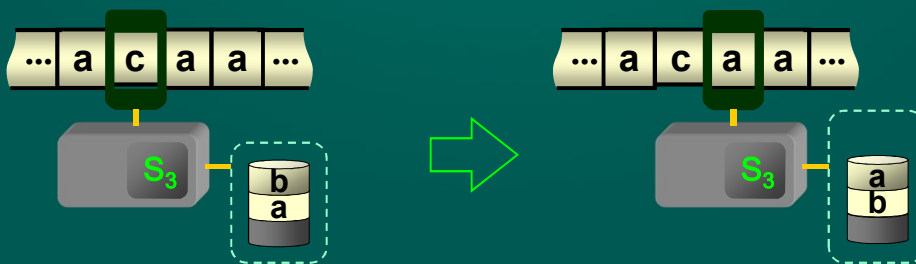
14

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_3, c, ba) = (s_3, ab)$$

Por convención, el símbolo de la izquierda es el que está en el tope

y Reemplazar el tope ba por ab
entonces nuevo estado es S_3
y tope de pila = ba
y símbolo leído = c
Si estado actual = S_3

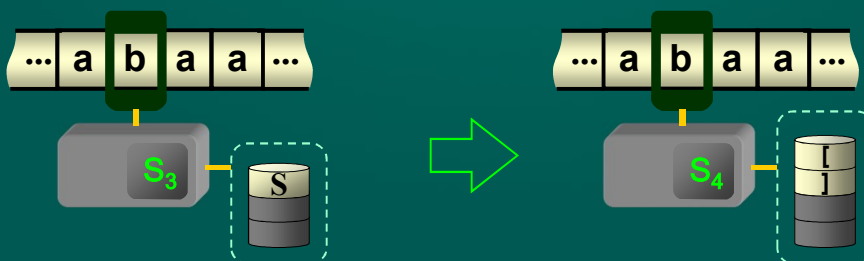


15

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_3, \lambda, S) = (s_4, [])$$

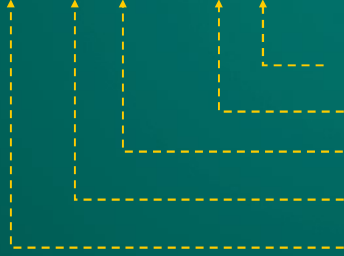
y reemplazar S por []
entonces nuevo estado es S_4
y tope de pila = S
sin consumir nada de la cinta
Si estado actual = S_3



16

Función de Transición: ejemplos

$$\delta(s_3, \lambda, \lambda) = (s_4, \lambda)$$



y mantenemos la pila vacía
entonces nuevo estado es S_4
y la pila está vacía,
sin consumir nada de la cinta
Si estado actual = S_3

Ocasionalmente λ será una acción que sirve para llegar a un estado final o aceptador.

Ejemplo: supongamos que s_4 es un estado final. Entonces la configuración a la que se arriba después de la transición anterior es de aceptación, esto es (s_4, λ, λ) .

17

Ejemplo 1

Desarrollar un AP para $L = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$.

Sea $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ un AP, donde

$S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{0\}$, $F = \{s_3\}$

Idea: P copia los '0' de la cadena de entrada en la pila, y luego desapila un '0' por cada '1' leído. Las principales operaciones del AP pueden definirse como:

$$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$$

$$\delta(s_0, 0, \lambda) = (s_1, 0)$$

$$\delta(s_1, 0, 0) = (s_1, 00)$$

$$\delta(s_1, 1, 0) = (s_2, \lambda)$$

$$\delta(s_2, 1, 0) = (s_2, \lambda)$$

$$\delta(s_2, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$$

18

Ejemplo 1 (cont.)

$$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$$

De s_0 con cadena λ y pila vacía, se pasa a s_3

$$\delta(s_0, 0, \lambda) = (s_1, 0)$$

Desde s_0 al leer 0 y tener pila vacía, paso a s_1 y apilo 0

$$\delta(s_1, 0, 0) = (s_1, 00)$$

Desde s_1 al leer 0 y c/ tope de pila un 0, sigo en s_1 y apilo 0

$$\delta(s_1, 1, 0) = (s_2, \lambda)$$

Desde s_1 al leer 1 y con tope de pila un 0, paso a s_2 y desapilo

$$\delta(s_2, 1, 0) = (s_2, \lambda)$$

En s_2 al leer 1 y tener en tope pila un 0, desapilo

$$\delta(s_2, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$$

En s_2 al leer cadena. vacía y tener pila vacía, paso a s_3 y **acepto**

19

Ejemplo 1 (cont.)

$$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$$

$$\delta(s_0, 0, \lambda) = (s_1, 0)$$

$$\delta(s_1, 0, 0) = (s_1, 00)$$

$$\delta(s_1, 1, 0) = (s_2, \lambda)$$

$$\delta(s_2, 1, 0) = (s_2, \lambda)$$

$$\delta(s_2, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$$

Atención: En otros libros de texto (y en los softwares como *DeuxExMachina*) se utilizan convenciones diferentes para representar Autómatas a Pila...

Con la cadena de entrada **0011** en P, resultan las sgtes. transiciones de configuraciones

$$(s_0, 0011, \lambda) \vdash (s_1, 011, 0) \vdash (s_1, 11, 00) \vdash (s_2, 1, 0) \vdash$$

$$\vdash (s_2, \lambda, \lambda) \vdash (s_3, \lambda, \lambda) \Rightarrow \mathbf{0011} \text{ es aceptada}$$

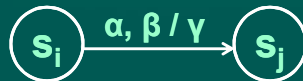
20

Representación Gráfica de un AP

En la práctica utilizaremos una representación de AP por medio de grafos, de forma similar a los autómatas finitos.

Cada estado será representado por un nodo del grafo. La función δ se representará por medio de arcos etiquetados con: el símbolo que se está procesando, mas el estado de la pila antes y después de realizar tal procesamiento.

En general $\delta(s_i, \alpha, \beta) = (s_j, \gamma)$ donde $s_i, s_j \in S$, $\alpha \in \Sigma \cup \{\lambda\}$, y $\beta, \gamma \in \Gamma^*$ se representa en el grafo de la sig. forma:



21

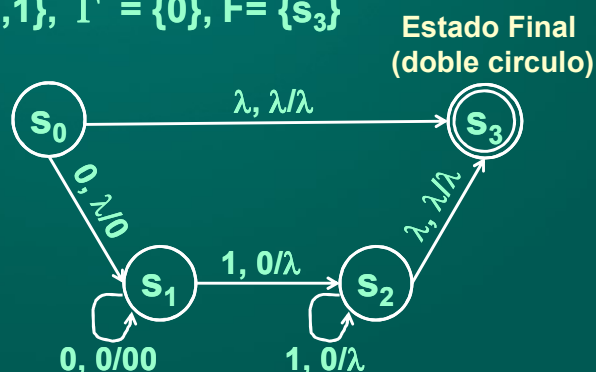
Representación Gráfica AP Ejemplo 1

AP para $L = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$.

Sea $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ un AP, donde

$S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{0\}$, $F = \{s_3\}$

$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$
 $\delta(s_0, 0, \lambda) = (s_1, 0)$
 $\delta(s_1, 0, 0) = (s_1, 00)$
 $\delta(s_1, 1, 0) = (s_2, \lambda)$
 $\delta(s_2, 1, 0) = (s_2, \lambda)$
 $\delta(s_2, \lambda, \lambda) = (s_3, \lambda)$



22

Ejemplo 2**Desarrollar un AP para** **$L = \{w \in \{a,b\}^*, \text{ donde } w \text{ tiene igual nro. de } a \text{ y } b\}.$** **Idea:****Apilar la letra si coincide con la del tope, y desapilarla en caso contrario. Si en la pila quedan a's, indica que hay mayor nro. de a's que de b's.**

23

Ejemplo 2 (cont.)**Desarrollar un AP para** **$L = \{w \in \{a,b\}^*, \text{ donde } w \text{ tiene igual nro. de } a \text{ y } b\}.$** **$P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$** **$S = \{s_0, s_1\},$** **$\Sigma = \{a, b\},$** **$F = \{s_1\}$** **$\delta(s_0, a, \lambda) = (s_0, a)$** **$\delta(s_0, a, a) = (s_0, aa)$** **$\delta(s_0, a, b) = (s_0, \lambda)$** **$\delta(s_0, b, \lambda) = (s_0, b)$** **$\delta(s_0, b, b) = (s_0, bb)$** **$\delta(s_0, b, a) = (s_0, \lambda)$** **$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = (s_1, \lambda)$**

24

Autómata a Pila No Determinista (APND)

Def.: Un **autómata a pila no determinista (APND)** P es una 6-tupla $P = (\mathbf{S}, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$, donde:

- $\mathbf{S}$ es un conjunto finito de estados, $S \neq \emptyset$.
- Σ es un alfabeto de entrada.
- Γ es el alfabeto de la pila.
- $\delta : S \times \{\Sigma \cup \{\lambda\}\} \times \Gamma^* \rightarrow \text{Partes}(S \times \Gamma^*)$
- $s_0 \in S$ es el estado inicial del APND.
- $F \subseteq S$ es el conjunto de estados finales o aceptadores.

25

Ejemplo APND

Diseñar un APND P para

$$L = \{ww^r \mid w \in \{a,b\}^+\}$$

Sea	$\delta(s_0, a, \lambda)$	$= \{ (s_0, a) \}$
	$\delta(s_0, b, \lambda)$	$= \{ (s_0, b) \}$
$P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$	$\delta(s_0, a, a)$	$= \{ (s_0, aa), (s_1, \lambda) \}$
$S = \{s_0, s_1, s_2\},$	$\delta(s_0, a, b)$	$= \{ (s_0, ab) \}$
	$\delta(s_0, b, a)$	$= \{ (s_0, ba) \}$
$\Sigma = \{a, b\},$	$\delta(s_0, b, b)$	$= \{ (s_0, bb), (s_1, \lambda) \}$
$\Gamma = \{a, b\},$	$\delta(s_1, a, a)$	$= \{ (s_1, \lambda) \}$
$F = \{s_2\}$	$\delta(s_1, b, b)$	$= \{ (s_1, \lambda) \}$
	$\delta(s_1, \lambda, \lambda)$	$= \{ (s_2, \lambda) \}$

26

Dos secuencias posibles

Ejemplo: consideremos la cadena **abba**

$\delta(s_0, abba, \lambda) \vdash^{(8)} (s_0, bba, a) \vdash^{(12)} (s_0, ba, ba)$
 $\vdash^{(13, \text{opción1})} (s_0, a, bba) \vdash^{(11)} (s_0, \lambda, abba)$

En este caso la cadena **no es reconocida**

$\delta(s_0, abba, \lambda) \vdash^{(8)} (s_0, bba, a) \vdash^{(12)} (s_0, ba, ba)$
 $\vdash^{(13, \text{opción2})} (s_1, a, a) \vdash^{(14)} (s_1, \lambda, \lambda) \vdash^{(16)} (s_2, \lambda, \lambda)$

En este caso la cadena **es reconocida**

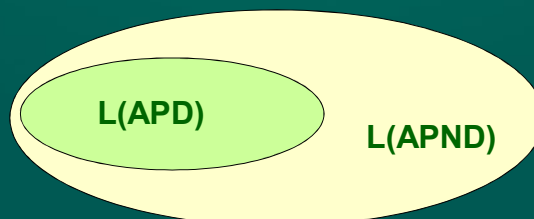
27

Reflexiones sobre APD vs. APND

$L = \{ww^r \mid w \in \{a,b\}^+\}$ no puede ser reconocido por un AP determinista, pero sí por un AP no determinista.

Intuitivamente, vemos que un APND es más “potente” que un AP. Formalmente:

Teorema: Los APND tienen mayor poder de reconocimiento de lenguajes que los APD.



28

AP y Gramáticas Libres de Contexto

¿Que relación existe entre los autómatas a pila y las gramáticas libres de contexto?

Respuesta

Los APND reconocen exactamente la clase de lenguajes generados por las GLC.

Esta equivalencia es sumamente útil al momento de implementar analizadores sintácticos para lenguajes de programación.

Antes de probar formalmente esta equivalencia, daremos algunas definiciones auxiliares...

29

Definiciones auxiliares

Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ una GLC. Ent. $w \in L(G)$ sssi $w \in V_t^*$ y existe una derivación

$$S \rightarrow \omega_1 \rightarrow \omega_2 \rightarrow \omega_3 \dots \rightarrow w$$

con cadenas $\omega_i \in (V_n \cup V_t)^+$.

Diremos que una derivación es una **derivación a izquierda** si el símbolo no terminal reemplazado en cada paso es el ubicado más a la izquierda.

Ejemplo: sea $G = (V_n, V_t, S, P)$, $V_n = \{S\}$, $V_t = \{[,]\}$ y $P = \{S \rightarrow [, S \rightarrow SS, S \rightarrow [S]\}$. Según la def. anterior, $S \rightarrow SS \rightarrow [] S \rightarrow [] []$ es una derivación a izq. $S \rightarrow SS \rightarrow S [] \rightarrow [] []$ no lo es.

30

Teorema de Equivalencia entre APND y LLC

Teorema: La clase de lenguajes aceptados por APND es exactamente la clase de LLC.

La demostración será por doble implicación:

- a) Si un lenguaje es LC, entonces es aceptado por un APND [demostración a continuación]
- b) Si un lenguaje es aceptado por un APND, entonces es LC [sin demostración]

31

Si L es LLC $\rightarrow L$ es aceptado por APND

Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ una GLC. Construiremos un AP P tal que $L(G) = L(P)$.

El autómata P tendrá sólo dos estados: s_0 y s_1 . Luego del primer movimiento, P estará siempre en estado s_1 . P simulará las derivaciones de la cadena de la gramática, usando $V_n \cup V_t$ como alfabeto de la pila.

Definiremos $P = (\{s_0, s_1\}, V_t, V_n \cup V_t, \delta, s_0, \{s_1\})$, con:

$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = \{(s_1, S)\}$ (apila S , símbolo inicial de G)

$\delta(s_1, \lambda, \gamma_1) \supseteq \{(s_1, \gamma_2)\}$ para cada regla $\gamma_1 \rightarrow \gamma_2 \in P$.

$\delta(s_1, a, a) = \{(s_1, \lambda)\}$ para cada $a \in V_t$.

32

Si L es LLC $\rightarrow L$ es aceptado por APND

El Autómata comenzará apilando S , el símbolo inicial de G , y pasa a estado s_1 . En cada paso que sigue:

- $\rightarrow$ o bien se reemplaza el no terminal A del tope de la pila por la parte derecha de la producción que le corresponde,
- $\rightarrow$ o bien se desapila el símbolo del tope si coincide con la entrada.

Las transiciones hacen la “mímica” de una derivación a izquierda en caso que la cadena de entrada pertenezca al lenguaje.

Si $\lambda \in L(G)$, basta agregar el estado inicial de P a su conjunto de estados finales.

33

Ejemplo LLC $\rightarrow$ APND

Sea la gramática $G=(V_n, V_t, S, P)$, con $V_n=\{S\}$, $V_t=\{[,]\}$, $P=\{S \rightarrow [], S \rightarrow SS, S \rightarrow [S]\}$.

Intentaremos usar el teorema para construir un APND que reconozca este lenguaje.

Sea $P=(K, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$

con

$K=\{s_0, s_1\}$,

$\Sigma=\{[,]\}$,

$\Gamma=\{S, [,]\}$ y

$F=\{s_1\}$.

$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = \{(s_1, S)\}$

$\delta(s_1, \lambda, S) = \{(s_1, [])\}$

$\delta(s_1, \lambda, S) = \{(s_1, SS)\}$

$\delta(s_1, \lambda, S) = \{(s_1, [S])\}$

$\delta(s_1, [, []) = \{(s_1, \lambda)\}$

$\delta(s_1, [, []) = \{(s_1, \lambda)\}$

34

Ejemplo LLC→APND (cont.)

$$\delta(s_0, \lambda, \lambda) = \{ (s_1, S) \}$$

$$\delta(s_1, \lambda, S) = \{ (s_1, []) \}$$

$$\delta(s_1, \lambda, S) = \{ (s_1, SS) \}$$

$$\delta(s_1, \lambda, S) = \{ (s_1, [S]) \}$$

$$\delta(s_1, [], []) = \{ (s_1, \lambda) \}$$

$$\delta(s_1, [], []) = \{ (s_1, \lambda) \}$$

¿ Acepta la
cadena [] [] ?

cadena [] []

$$(s_0, [] [], \lambda)$$

$$\vdash (s_1, [] [], S)$$

$$\vdash (s_1, [] [], SS)$$

$$\vdash (s_1, [] [], []S)$$

$$\vdash (s_1, [] [],]S)$$

$$\vdash (s_1, [], S)$$

$$\vdash (s_1, [], [])$$

$$\vdash (s_1,],])$$

$$\vdash (s_1, \lambda, \lambda)$$